

Master 2 ECAP
Econométrie Spatiale

**ETUDE DES DÉTERMINANTS DE LA PART
DES HABITATIONS DONT LA SUPERFICIE
EST SUPÉRIEURE À 120 M²**

LE CAS DES IRIS DE BREST EN 2019

Marie KERHOAS & Isabel PALACIO BARCO

Mars 2025

Sommaire

I -	Introduction	3
II -	Présentation des variables	4
III -	Analyse exploratoire	5
IV -	Les relations spatiales et leur autocorrélation	10
V -	Estimation de modèles spatiaux	17
VI -	Conclusion	21
VII -	Cartographie avec QGIS	23
	Bibliographie	24
	Annexes	25

I - Introduction

L'économétrie spatiale est particulièrement adaptée à l'étude des dynamiques territoriales, car elle permet d'analyser comment l'emplacement géographique influence certains phénomènes économiques et sociaux. Dans cette perspective, nous mobilisons des outils spécifiques pour comprendre comment les caractéristiques socio-économiques des quartiers ainsi que l'âge des logements influencent la répartition des habitations de plus de 120 m² dans les IRIS de la ville de Brest en 2019.

Toutefois, analyser ces dynamiques spatiales implique de prendre en compte l'autocorrélation spatiale, car les observations géographiquement proches ont tendance à se ressembler, ce qui remet en cause l'hypothèse classique d'indépendance des observations. Si cette autocorrélation n'est pas intégrée, l'inférence statistique issue d'une régression classique par les Moindres Carrés Ordinaires peut être biaisée. C'est pourquoi tester la présence d'autocorrélation spatiale représente une précaution indispensable dès que l'on utilise des données spatialisées (Le Gallo, 2002).

Pour notre étude, nous exploitons des données géoréférencées issues des fichiers shapefile des IRIS de Brest, ce qui nous permet d'intégrer explicitement la dimension spatiale dans nos analyses. Les IRIS (Îlots Regroupés pour l'Information Statistique) constituent le plus petit découpage territorial utilisé par l'INSEE pour diffuser des données locales. Regroupant entre 1 800 et 5 000 habitants, ils sont définis pour assurer une certaine homogénéité en s'appuyant sur des coupures urbaines naturelles comme les routes ou cours d'eau. Ce découpage, appliqué aux communes de plus de 10 000 habitants et à certaines plus petites, permet une analyse fine des dynamiques locales (INSEE, 2024).

Nous appliquons différentes matrices de voisinage, telles que l'approche de type Reine et celles basées sur les voisins les plus proches, pour explorer l'autocorrélation spatiale et valider la pertinence de nos modèles. Afin d'identifier le modèle le plus adapté, nous comparons deux stratégies : l'approche ascendante, qui intègre progressivement les effets spatiaux, et l'approche mixte d'Elhorst, qui s'appuie sur des tests d'autocorrélation et des critères d'information. Cette double démarche nous permet d'évaluer l'impact de la dépendance spatiale et d'opter pour la spécification économétrique la plus robuste.

Au-delà des considérations méthodologiques, la question de la taille des logements soulève des enjeux majeurs en matière d'aménagement urbain. Depuis plusieurs décennies, l'augmentation de la surface habitable moyenne traduit une évolution des modes de vie et des préférences des ménages. Toutefois, cette expansion n'est pas sans conséquence : elle influence la structure du marché immobilier, la consommation foncière et les problématiques de ségrégation spatiale.

Parallèlement, la crise du logement en France s'est accentuée, renforcée par la centralisation des emplois et des infrastructures, ce qui a creusé les inégalités territoriales entre centres urbains et périphéries. Comme le souligne Emmanuelle Cosse, ancienne ministre du Logement, cette crise appelle des solutions innovantes pour favoriser un aménagement plus équilibré et durable (C. Mayer, 2024).

Ainsi, l'étude de la répartition des grandes habitations à Brest, en analysant les interactions entre leur taille, leur ancienneté, la structure socio-économique des quartiers et les dynamiques spatiales, permet une meilleure compréhension de ces phénomènes et enrichit la réflexion sur l'aménagement urbain.

II - Présentation des variables

Dans cette première section, nous allons introduire les 5 variables utilisées dans cette étude.

II.1 - Variable d'intérêt

Notre variable d'intérêt est la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m² et elle s'exprime en %. Cet indicateur permet d'analyser la structure du parc immobilier et d'identifier les dynamiques résidentielles locales. Ce phénomène peut être influencé par plusieurs facteurs, car la présence de grands logements peut aussi bien traduire un niveau de vie élevé qu'être le résultat de choix urbanistiques ou d'une histoire du bâti favorisant les surfaces spacieuses. Elle est souvent associée à des quartiers plus aisés, où les habitants disposent d'un pouvoir d'achat élevé, mais peut également découler de politiques d'aménagement qui ont encouragé la construction de logements plus vastes. Certaines périodes de construction ont, en effet, été plus propices à l'édification de grandes surfaces résidentielles.

À l'échelle nationale, deux tendances contrastées se dégagent : d'un côté, la surface habitable moyenne par personne augmente en raison de la diminution de la taille des ménages ; de l'autre, la taille des logements neufs tend à se réduire, notamment dans les grandes villes, sous l'effet de la pression foncière et des politiques de densification. (F. Bugeja-Bloch, A. Lambert et C. Noûs, 2021)

II.2 - Variables explicatives

Afin d'expliquer notre variable d'intérêt, nous nous appuyons sur 4 variables explicatives regroupées en deux catégories : les facteurs liés à la période de construction des habitations et les caractéristiques socio-professionnelles des leurs habitants.

II.2.1 - Facteurs liés à période de construction des habitations

En effet, l'ancienneté des constructions influence la taille des logements ainsi que leur répartition. Certaines périodes ont vu la construction de logements plus grands, tandis que d'autres ont privilégié des logements plus petits pour densifier la ville. Pour analyser cette évolution, nous utilisons deux indicateurs: la part des habitations construites entre 1991 et 2005 mais également celle des habitations construites entre 2006 et 2015. Ces 2 variables sont donc exprimées en pourcentage.

L'histoire de la construction en France illustre bien cette tendance. Avant les années 2000, le développement de nouveaux quartiers, notamment en périphérie, favorisait la construction de maisons individuelles et d'appartements spacieux. Cependant, à partir du milieu des années 2000, les politiques de limitation de l'étalement urbain et la pression foncière ont conduit à une réduction de la taille des logements neufs, en particulier dans les zones urbaines. (C. Chaudière, 2021)

Cette évolution a pu influencer la répartition des grands logements à Brest, limitant leur construction récente et consolidant leur présence dans des quartiers plus anciens où les surfaces bâties étaient plus généreuses.

II.2.2 - Variables socio-professionnelles

Sur un autre registre, les caractéristiques socio-économiques des habitants influencent directement la demande et la répartition des grands logements. Deux variables sont utilisées pour évaluer cet aspect : la part des cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les actifs âgés de 15-64 ans, ainsi que la part des retraités parmi la population âgée de 15 et plus. Une nouvelle fois, il s'agit de variable s'exprimant en %.

Les cadres et professions intellectuelles supérieures, grâce à un revenu plus élevé, peuvent plus facilement accéder à des logements spacieux, soit par l'achat, soit par la location.

De plus, dans les quartiers où résident une part de retraités importante, se trouve souvent un parc immobilier plus ancien, avec des logements historiquement plus grands car construits à une époque où les ménages étaient plus nombreux. Il est à noter que la faible mobilité des retraités peut limiter l'accès des nouveaux arrivants à ces logements, contribuant ainsi à durcir le marché immobilier et à restreindre l'offre de grands logements disponibles (, 2022).

III - Analyse exploratoire

A présent que les variables de cette étude ont été introduites, nous allons réaliser une analyse exploratoire des données dont nous disposons. Ces dernières datent de 2019 et portent sur les 64 IRIS de la ville de Brest . Il est important de préciser que nous avons également

connaissances des délimitations géographiques de chacun de ces IRIS selon le système de projection cartographique de Lambert-93 (*Annexes 1 & 2*).

III.1 - Représentation géographique

Dans une première partie, nous allons représenter graphiquement les données des 5 variables de l'étude grâce à des cartes dont les intervalles présentant des intervalles égaux. Cela nous permettra ainsi de visualiser la répartition de nos données selon leur importance mais également selon leur localisation au sein de la ville de Brest. Nous commençons par représenter la variable principale de l'étude : la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m².

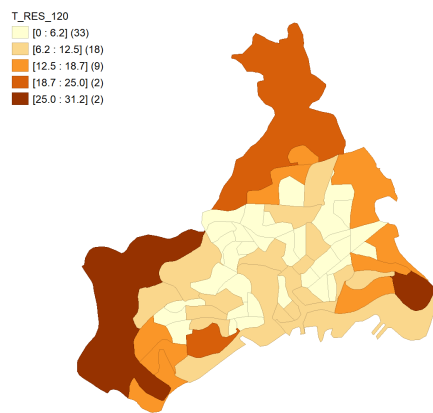


Fig. 1. – Représentation géographique de la part de habitations dont la superficie est supérieure à 120 m²

On observe grâce à cette représentation graphique que la répartition des logements de plus de 120 m² à Brest est très inégale variant de 0 à 31,2 %. La grande majorité des IRIS présentent un taux faible, inférieur à 13 %, ce qui suggère que les grands logements sont relativement rares dans une grande partie du territoire. De plus, seulement 4 des IRIS de la ville ont une part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m² supérieure à 20 % : il s'agit de Rural Ouest et Kerangall-Kerampere en premier lieu, ainsi que Kervao-Rural Nord et Mesdoun. Ces IRIS ne sont pas situés à proximité du centre de la ville et sont des zones ayant une superficie importante.

Nous nous concentrons à présent sur les représentations des facteurs liés à l'époque de construction des habitations.

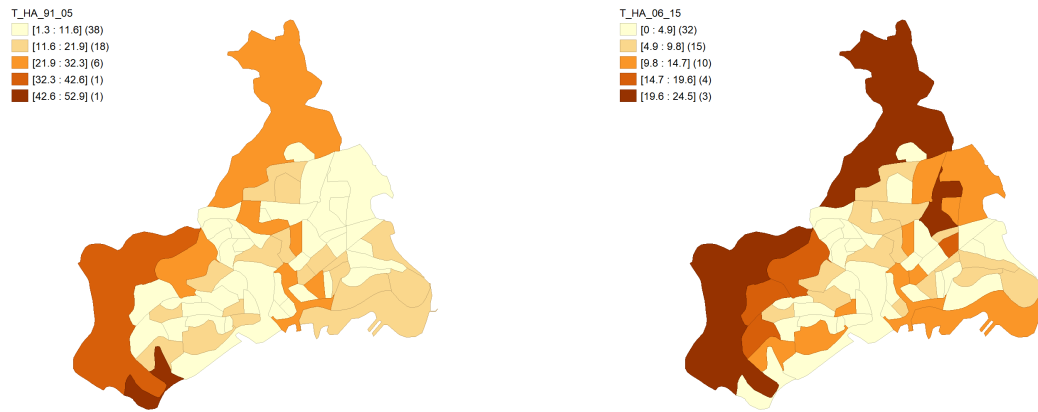


Fig. 2. – Représentation géographique des variables liées à la période de construction des habitations

On constate qu'à Brest que la part des habitations construites entre 1991 et 2005 semble être bien supérieure à celle des habitations construites entre 2006 et 2015. En effet, si pour la première période les parts selon les IRIS varient entre 1,3 et 52,9 %, elles ne varient qu'entre 0 et 24,5 %. Concernant la localisation des IRIS ayant les valeurs les plus importantes, on observe qu'elles sont principalement éloignées du centre. Toutefois cela est moins marqué que dans la représentation de la variable principale.

Nous nous concentrons enfin sur les variables socio-professionnelles de l'étude.

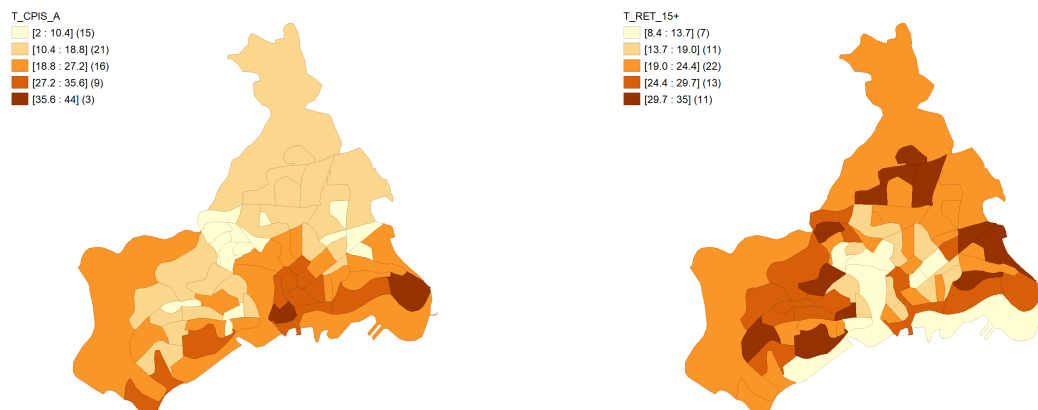


Fig. 3. – Représentation géographique des variables socio-professionnelles

Avec la représentation de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les actifs âgés de 15-64 ans, on remarque qu'il existe cette fois-ci une distinction entre les IRIS du nord et du sud de la ville. Les IRIS du sud, plus proches de la mer ont une centration plus importante de cadres et personnes exerçant des professions intellectuelles supérieures.

Enfin concernant la représentation de la part des retraités parmi la population âgée de 15 et plus, on observe qu'elle semble relativement bien dispersée dans la ville par rapport aux autres variables. Les IRIS avec les parts les plus importantes sont ceux situés de façon intermédiaire en le centre et la bordure extérieure de la ville.

III.2 - Analyse univariée

Dans cette seconde partie de l'analyse exploratoire, nous nous intéressons à la distribution de nos données indépendamment de leur localisation. Pour cela, nous représentons leur distribution sous forme de boxplots et nous commençons par la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m².

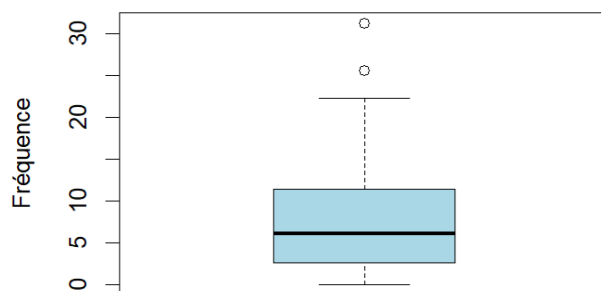


Fig. 4. – Distribution de la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m²

On observe qu'en moyenne dans la ville de Brest, la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m² est de 8 % par IRIS. Cette moyenne s'explique par une concentration importante de valeurs inférieures à 15 %. Cependant, ce boxplot illustre également la présence de quelques IRIS qui se distinguent par leur part importante d'habitations dont la superficie est supérieure à 120 m².

Nous nous concentrons à présent sur la répartition des taux des logements construits entre 1991 et 2005 ainsi qu'entre 2006 et 2015 :

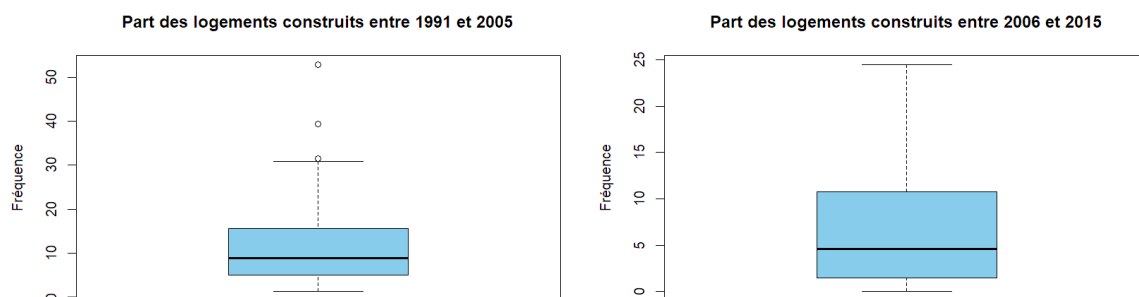


Fig. 5. – Distribution de la part des habitations construites entre 1991 et 2005 ainsi qu'entre 2006 et 2015

L'analyse de ces boxplots illustre la diminution du rythme de construction entre les deux périodes. La médiane du taux d'habitations construites est plus faible pour la période récente (5 % vs 9 %), indiquant une baisse de l'intensité de la construction après 2006. De plus, la répartition des valeurs est plus homogène pour 2006-2015, sans outliers, alors que certains

IRIS affichaient des taux de construction exceptionnellement élevés entre 1991 et 2005. Cette évolution suggère un aménagement plus régulé, avec une répartition plus équilibrée des nouvelles constructions.

Nous nous concentrons enfin sur la distribution des facteurs socio-professionnels de l'étude.

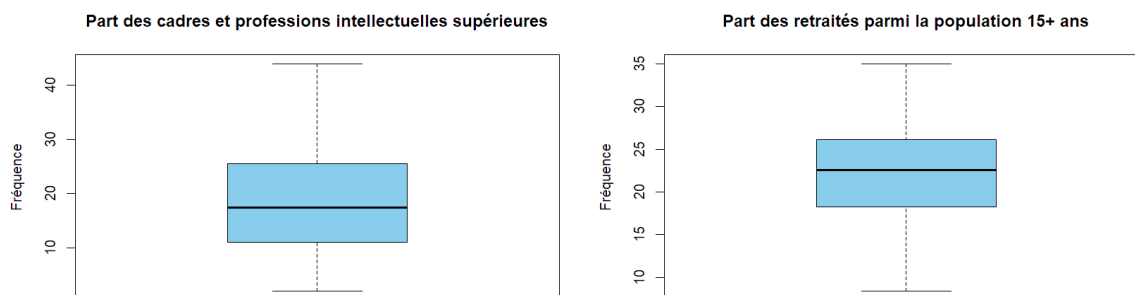


Fig. 6. – Distribution de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que de la part des retraités

L'analyse de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures montre une médiane de 18 % qui indique que dans au moins la moitié des IRIS, cette catégorie représente moins de 18 % de la population active. La dispersion des valeurs est relativement équilibrée, mais certains IRIS affichent des proportions dépassant 40 %, ce qui peut refléter des IRIS plus favorisés économiquement, où le marché immobilier est plus attractif pour des ménages disposant d'un pouvoir d'achat plus élevé.

Concernant la part des retraités, elle présente une médiane plus élevée, de 23 %, ce qui signifie qu'au moins la moitié des IRIS de Brest ont une proportion de retraités supérieure à ce seuil. Cette variable semble également avoir une distribution relativement équilibrée entre 8 et 35 %.

III.3 - Analyse bivariée

Enfin, nous terminons cette analyse exploratoire en étudiant les corrélations de Spearman entre nos variables. Cela met en évidence des corrélations intéressantes qui permettent de mieux comprendre les dynamiques influençant la répartition des habitations de plus de 120 m² :

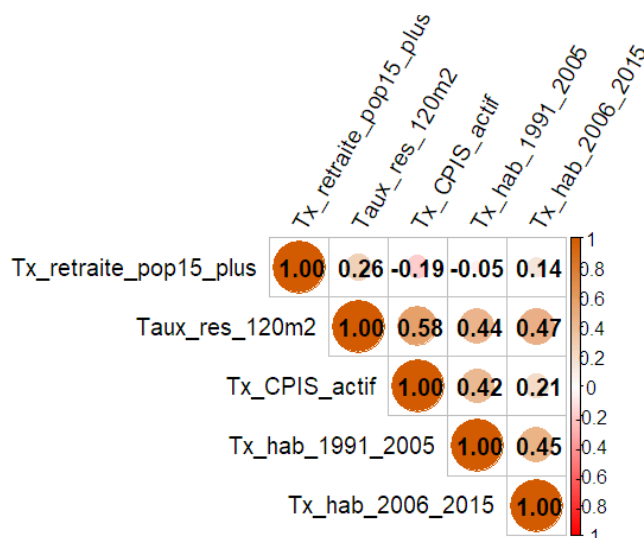


Fig. 7. – Matrice des corrélations de Spearman

Nous pouvons observer que la part des habitations de plus de 120 m² est positivement corrélée à la part des cadres et professions intellectuelles supérieures, avec une valeur de 0.58. Cela suggère que les IRIS où résident davantage de personnes ayant un emploi de cadre ou dans une catégorie socio-professionnelle supérieure, semblent avoir tendance à offrir davantage d’habitations avec une surface de plus de 120 m². Cela semble cohérent car un pouvoir d’achat plus élevé permettant d’accéder à des logements plus spacieux.

Concernant la corrélation entre la proportion de retraités et la présence de grands logements, son importance est plus faible, avec une valeur de 0.26. Il existe donc une tendance selon laquelle les IRIS où la part des retraités est plus importante comptent davantage de logements de grande superficie, mais celle-ci est modérée.

L’ancienneté des constructions semble également avoir une influence sur la part des habitations de plus de 120 m². Cela est illustré par les coefficients de corrélation positifs entre notre variable d’intérêt et la part des habitations construites entre 1991 et 2005 ainsi que la part des habitations construites entre 2006 et 2015 : ils sont respectivement de 0.44 et 0.47.

Il est également à noter qu’aucune corrélation trop importante, justifiant le retrait d’une de nos variables, n’est observée.

IV - Les relations spatiales et leur autocorrélation

Dans cette étude, nous ne nous intéressons pas seulement à l’impact des variables explicatives sur notre variable d’intérêt, mais également à l’impact que peut exercer la localisation des IRIS sur cette dernière. Aussi, nous allons définir dans cette section les relations spatiales qui peuvent exister entre les différents IRIS et nous intéresser à la présence d’autocorrélation spatiale selon ces relations.

IV.1 - Définition des relations spatiales entre les individus

Dans cette partie, nous allons faire des hypothèses concernant les relations spatiales qui existent entre les IRIS. Nous allons donc définir les voisins de chaque unité spatiale selon différentes notions. Cela nous permettra ainsi d'obtenir les matrices de pondérations associées à ces définitions.

IV.1.1 - Matrice de pondération spatiale de contiguïté d'ordre 1 selon l'hypothèse de la Reine

En premier lieu, nous allons considérer que tous les IRIS autour d'une unité spatiale de référence, qu'ils s'agissent de ceux partageant un bord ou un coin avec cet IRIS, sont ses voisins. Il s'agit de l'hypothèse de la Reine. Graphiquement, cela nous donne la carte des relations de voisinage suivante :

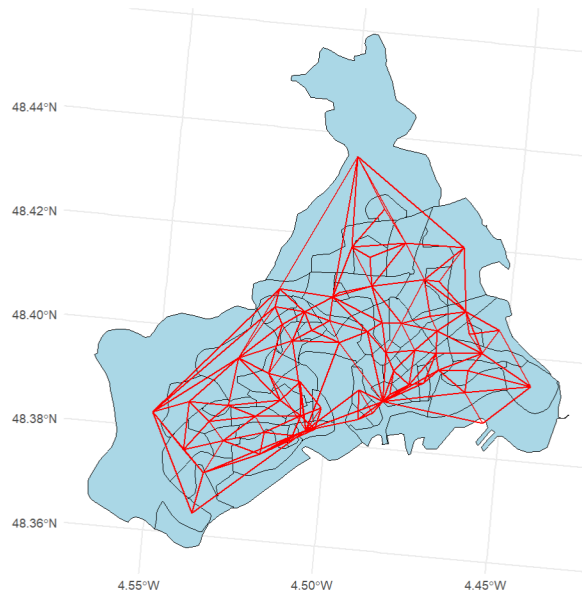


Fig. 8. – Carte des relations de voisinage de type Reine

Pour les IRIS de la ville de Brest, mettre en place ce type de voisins à créer 356 relations de voisinage. Cela correspond à environ 6 relations par IRIS. Toutefois, on constate qu'il existe une répartition des relations qui varient fortement selon les IRIS : Port-Gare-Liberté-Foch qui a le plus de voisins en compte 14, tandis que Keredern n'est voisin qu'avec seulement 2 autres IRIS.

IV.1.2 - Matrice de pondération spatiale selon le plus proche voisin

Dans un second temps, nous avons choisi de ne prendre en compte comme voisin de chaque IRIS qu'uniquement son plus proche voisin et cela nous a donné la carte des relations de voisinage suivante :

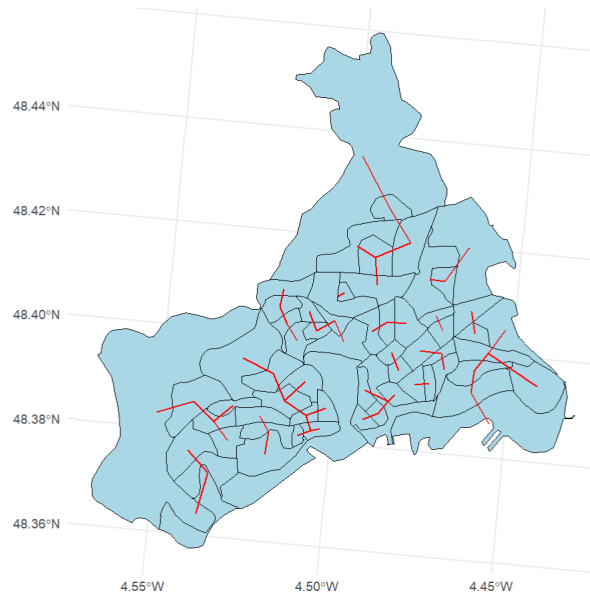


Fig. 9. – Carte des relations de voisinage du plus proche voisin

On observe graphiquement que 64 relations de voisinage ont bien été définies grâce cette méthode et que cela a conduit à une séparation du réseau en 17 sous-groupes indépendants.

Il est également à noter dans ce graphique, qu'au vu de la forme des IRIS, on constate que certains centroïdes apparaissent en dehors des délimitations géographiques de leur IRIS.

IV.1.3 - Matrice de pondération spatiale selon les 3 plus proches voisins

Enfin, la dernière relation de voisinage entre les IRIS que nous avons envisagée prend cette fois-ci en compte les 3 plus proches voisins de chaque IRIS. Graphiquement ces relations se présentent de la façon suivante :

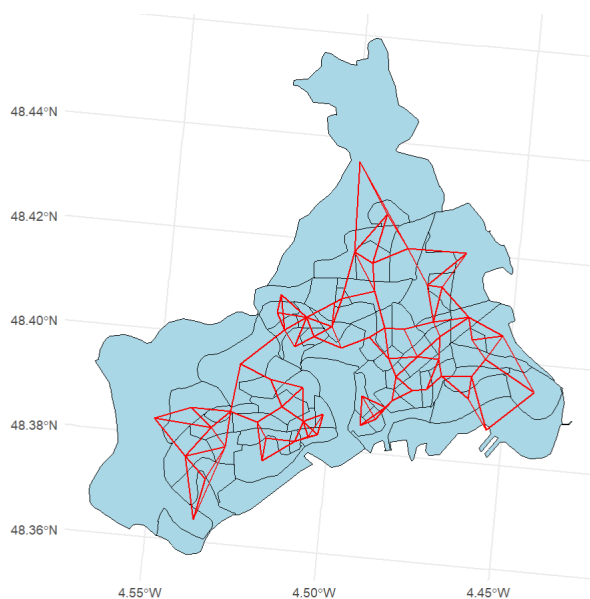


Fig. 10. – Carte des relations de voisinage des 3 plus proches voisins

On observe que cette méthode qui conduit à la création de 192 relations de voisinage permet de connecter l'ensemble des IRIS de la ville de Brest via un unique réseau. En comparaison avec la méthode suivante, cela permet donc de ne pas isoler certains sous-groupes d'IRIS.

IV.2 - Mesure de l'autocorrélation spatiale

A présent que nous disposons de nos 3 matrices de poids, nous allons chercher à savoir s'il existe une logique spatiale dans la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m², si les valeurs observées dans un IRIS sont influencées ou non par celles des IRIS voisins. Dans cette optique, nous allons étudier l'autocorrélation spatiale au sein de chacune des matrices de poids à un niveau global mais également local.

IV.2.1 - Mesure de l'autocorrélation spatiale globale

Nous commençons par nous concentrer sur l'étude de l'autocorrélation spatiale globale. Pour cela, nous utilisons l'indice de Moran, qui mesure le degré d'autocorrélation spatiale des observations.

Matrice de voisinage	Indice de Moran	p-value (test de Moran)	p-value (simulation de Monte-Carlo)
Reine	0.283	0.000	0.001
Voisin le plus proche	0.429	0.002	0.002
3 voisins les plus proches	0.323	0.000	0.001

Tableau 1. – Résultats du test de Moran et de la simulation de Monte-Carlo

Les résultats du test de Moran avec la matrice « Reine » indiquent un indice de 0.283, avec une p-value de 0.000, attestant d'une autocorrélation spatiale significative au seuil de risque de 1 %. Cela signifie que les IRIS ayant une forte proportion de logements de plus de 120 m² ont tendance à se regrouper plutôt qu'à être répartis de manière aléatoire sur le territoire. Une simulation de Monte-Carlo confirme cette significativité avec une p-value de 0.001.

Avec la matrice du plus proche voisin, l'autocorrélation spatiale est à nouveau significative au seuil de risque de 1 % et est encore plus marquée, avec un indice de Moran de 0.429. Cela renforce l'idée que les IRIS voisins partagent des caractéristiques similaires en termes de superficie importante des habitations. La simulation de Monte-Carlo appuie ce résultat avec une p-value de 0.002.

Enfin, en prenant en compte les trois voisins les plus proches, l'autocorrélation reste significative au seuil de 1 % mais légèrement plus faible, avec un indice de 0.324. Elle est une nouvelle fois validée par une p-value de 0.001 dans la simulation de Monte-Carlo.

Il est possible de se rendre compte graphiquement de cette autocorrélation spatiale globale. Pour cela nous allons représenter les diagrammes de Moran des 3 matrices de poids. Ces derniers illustrent la relation entre les valeurs centrées de la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m² et les valeurs moyennes des observations voisines pour chaque IRIS.

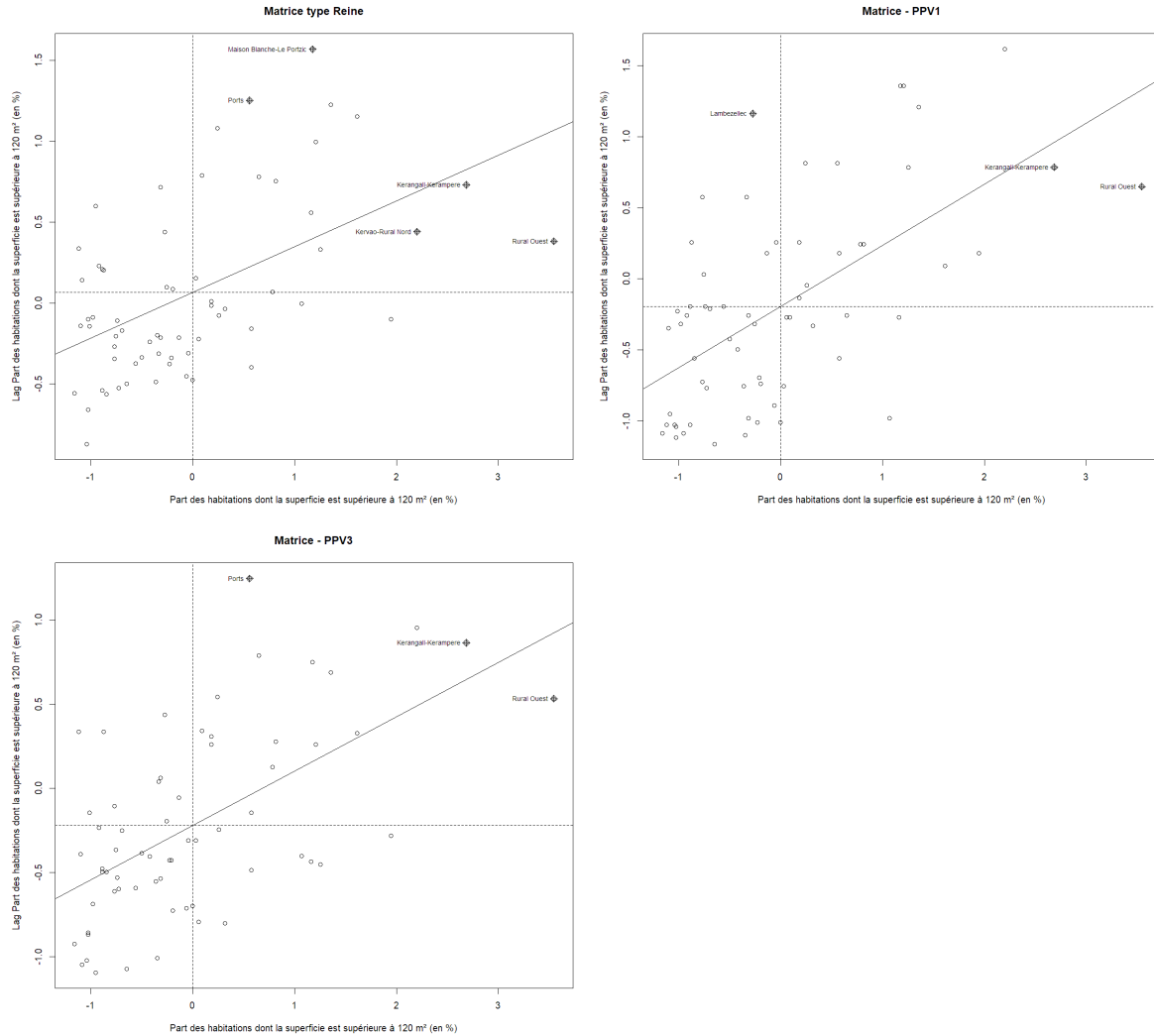


Fig. 11. – Diagramme de Moran selon les 3 matrices de pondération

Les relations linéaires positives qui résultent de ces représentations graphiques nous indiquent que les IRIS ne sont pas répartis aléatoirement dans l'espace, au contraire, il existe bien une structure spatiale dans leur répartition avec de l'autocorrélation positive observée. Cela est mis en évidence par la présence importante d'IRIS dans le quadrant « low-low », ainsi que dans le quadrant « high-high » dans une moindre proportion.

IV.2.2 - Autocorrélation spatiale locale

Nous nous intéressons à présent à l'autocorrélation spatiale locale, à celle présente au sein des différents IRIS de la ville de Brest. Aussi, nous étudions les LISA (Local Indicators of Spatial Association) afin de mesurer l'intensité et la significativité de l'autocorrélation spatiale locale, et cela pour nos 3 matrices de poids.

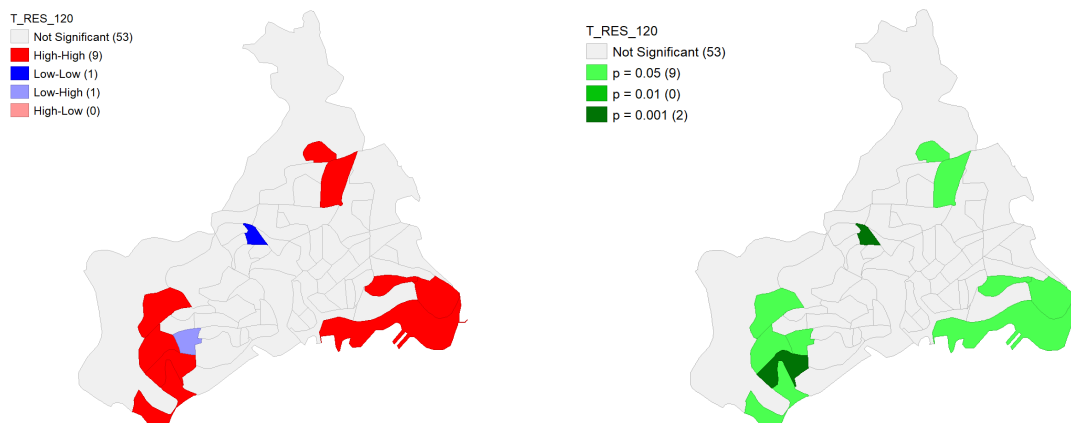


Fig. 12. – LISA selon la matrice de poids de type Reine

Nous pouvons observer sur la représentation graphique ci-dessus du LISA basé sur la matrice de poids Reine, que certains IRIS concentrent une proportion élevée de logements de plus de 120m². Nous identifions neuf zones classées High-High, principalement situées au nord et au sud de la ville. Au sud, Ports, Kerangall-Kerampere et Le Guelmeur forment un pôle de concentration, tandis qu'au nord, la même dynamique est présente à Kerallan-Pen ar C'hleuz et Le Restic. De plus, les IRIS de Maison Blanche-Le Portzic, Kerargaouyat-Le Cruguel, Poulleder-Kernabat et Keranroux affichent également une forte présence de grandes habitations. Ces résultats confirment une répartition inégale des logements spacieux à Brest, avec des pôles bien définis.

À l'inverse, un seul IRIS, Bellevue Centre, est classé Low-Low, indiquant une faible proportion de grandes habitations dans un environnement similaire. Un cas particulier est observé à Saint-Pierre, en Low-High : cet IRIS possède peu de grandes habitations alors qu'il est entouré de zones où elles sont plus nombreuses.

Enfin, la majorité des IRIS sont non significatifs, témoignant d'une répartition hétérogène des grandes habitations sans schéma spatial clair.

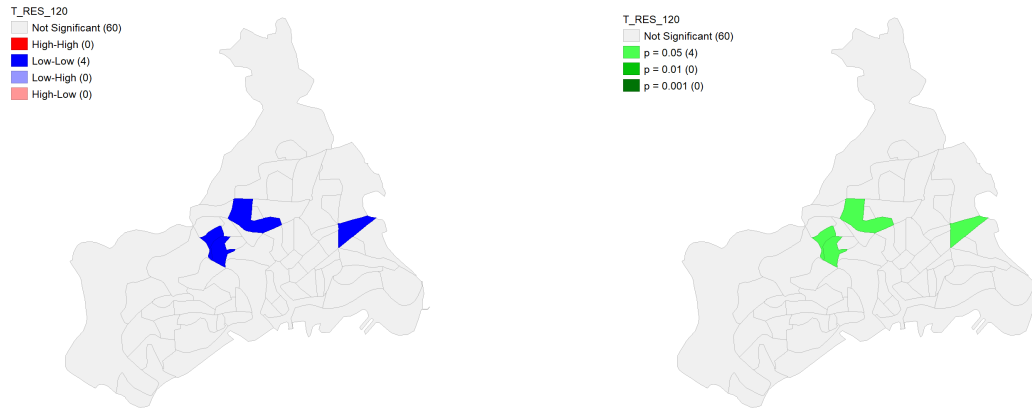


Fig. 13. – LISA selon la matrice de poids du plus proche voisin

En utilisant la matrice du voisin le plus proche, l'analyse LISA ne révèle plus aucun cluster High-High, mais uniquement des zones Low-Low, situées à Kerbernard-Pen Ar Creach, Kerelle-Keredern Sud, Kerhallet et Kergoat Ouest. Cela suggère que la prise en compte d'un seul voisin met davantage en évidence les IRIS où la faible proportion de grandes habitations est homogène.

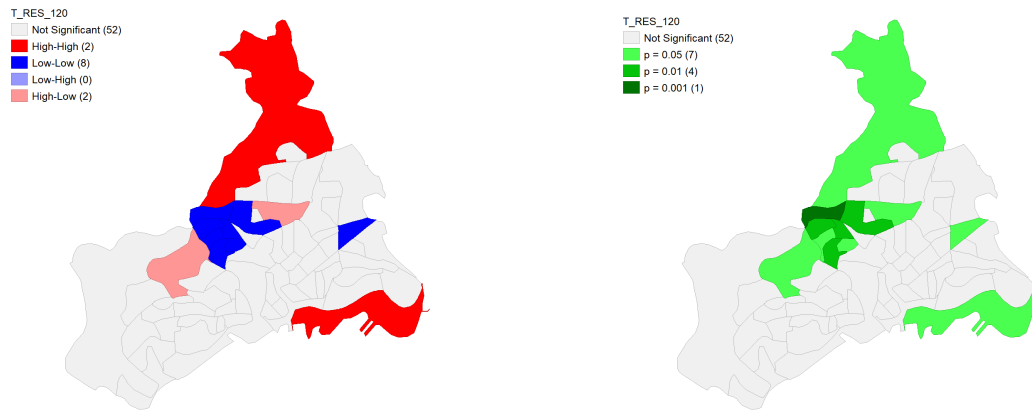


Fig. 14. – LISA selon la matrice de poids des 3 plus proches voisins

Avec la matrice des trois plus proches voisins (PPV3), la structure spatiale change encore. Cette fois, deux IRIS sont classés High-High : Ports au sud et Kervao-Rural Nord au nord. Par ailleurs, deux IRIS apparaissent en High-Low: Tréornou-Croix Rouge et La Cavale Blanche Ouest-Mesnos, où des zones à forte concentration de grandes habitations côtoient des IRIS plus denses et moins dotés en grands logements. Enfin, huit IRIS sont désormais classés Low-Low, confirmant l'existence de pôles où les grandes habitations sont rares, probablement en raison d'une plus forte densité urbaine ou d'une prédominance de logements collectifs.

Ces résultats, tous significatifs au moins au seuil de risque de 5 %, montrent que la perception des clusters varie selon la matrice de poids utilisée. L'approche du plus proche

voisin met l'accent sur les zones homogènes à faible concentration, tandis que la prise en compte de trois plus proches voisins révèle davantage de contrastes locaux et capture mieux les interactions spatiales entre IRIS. Toutefois, ces résultats ont en commun de témoigner de la présence d'autocorrélation spatiale principalement positive à un niveau local.

Ainsi que cela soit au niveau global ou local, nous pouvons conclure à la présence d'autocorrélation spatiale positive dans la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m².

V - Estimation de modèles spatiaux

Nous pouvons dorénavant passer à l'estimation des modèles économétriques spatiaux, mais auparavant la première étape consiste à estimer la part des logements de plus de 120 m² via un MCO.

V.1 - Estimation du modèle MCO

En réalisant un MCO auparavant, l'objectif est de vérifier si le modèle expliquant la part des logements de plus de 120 m² est valide ou s'il est affecté par des effets spatiaux qui nécessitent l'utilisation d'un autre modèle économétrique, plus adapté.

Dans un modèle classique, nous supposons que les résidus (c'est-à-dire la part des variations non expliquées par les variables indépendantes) sont indépendants et identiquement distribués (hypothèse d'indépendance des erreurs). Cependant, si des dépendances spatiales existent dans ces résidus, cela signifie que les erreurs du modèle sont corrélées entre les IRIS, ce qui remet en cause la validité du MCO.

Pour tester cette hypothèse, nous utilisons l'indice de Moran sur les résidus de la régression, qui mesure la présence d'une autocorrélation spatiale. Si cet indice est significatif, alors les résidus du modèle ne sont pas indépendants, indiquant que l'effet spatial doit être pris en compte dans l'analyse. (*Annexe 3*)

Matrice de voisinage	Indice de Moran	p-value
Reine	0.110	0.047
1 voisin	0.093	0.4
3 voisins	0.132	0.07

Tableau 2. – Résultats du test de Moran sur les résidus du MCO

Les régressions linéaires réalisées nous montrent qu'en choisissant des matrices de pondération spatiale de type Reine et des 3 plus proches voisins, de l'autocorrélation spatiale est détectée,

respectivement aux seuils de risque de 5 et 10 %. Les résidus présentent en effet une dépendance spatiale et indiquant que les modèle ne capturent pas correctement les interactions entre les IRIS. Dans ces 2 cas, nous devons utiliser des modèles économétriques spatiaux.

En revanche, cette analyse indique que le modèle MCO est valide lorsque l'on utilise la matrice du plus proche voisin, où l'autocorrélation spatiale des résidus n'est pas significative.

V.2 - Approche « ascendante » : choix entre les modèles SEM et les modèles SAR

Après avoir constaté que le modèle MCO présente une autocorrélation spatiale significative des résidus avec les matrices Reine et trois plus proches voisins, nous devons identifier la source de cette dépendance spatiale. Dans la continuité de notre analyse, nous commençons par adopter une approche ascendante pour déterminer quel modèle économétrique spatial est le plus adapté.

L'objectif est ici de déterminer si l'autocorrélation spatiale affecte les erreurs du modèle, ce qui nécessiterait l'utilisation d'un modèle SEM (Spatial Error Model), ou si elle concerne directement la variable dépendante, auquel cas un modèle SAR (Spatial Autoregressive Model) serait plus approprié. Pour cela, nous utilisons les tests de Lagrange, qui permettent de comparer ces deux hypothèses en testant la significativité de l'effet spatial sur les erreurs (LMerr) et sur la variable dépendante (LMlag). Nous effectuons dans un premier temps ces tests en les appliquant à la matrice de type reine.

Test	Statistique	p-value
LMerr	2.048	0.152
LMlag	8.022	0.005
RLMerr	1.697	0.193
RLMlag	7.670	0.006

Tableau 3. – Test de Lagrange - matrice Reine

Le résultat du test LMlag est significatif au seuil de risque de 1 %, tandis que test LMerr ne l'est pas en raison de sa p value 0.152 supérieure à 10 %. Ces résultats nous indiquent que l'effet spatial est porté par la variable dépendante elle-même, et non par les erreurs du modèle. Par conséquent, l'approche SEM n'est pas adaptée. Nous devons utiliser un modèle SAR, qui capture l'influence exercée par les valeurs des IRIS voisins sur la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m².

Dans un second temps, nous appliquons ensuite ces tests à la matrice des trois plus proches voisins.

Test	Statistique	p-value
LMerr	1.948	0.163
LMlag	4.785	0.029
RLMerr	0.435	0.509
RLMlag	3.272	0.070

Tableau 4. – Test de Lagrange - matrice des 3 plus proches voisins

Les résultats obtenus montrent une nouvelle fois que le test LMlag est significatif, cette fois au seuil de risque de 5 %, tandis que le test LMerr ne l'est toujours pas en raison de sa p-value supérieure à 10 %. Cela confirme que l'effet spatial affecte directement la variable dépendante et non les erreurs. Dans le cas de nos 2 matrices de poids, le modèle à estimer est donc un modèle SAR.

V.3 - Approche « mixte » : Elhorst

Afin de déterminer les modèles optimaux à estimer dans le cadre de notre étude, nous utilisons également une approche « mixte », celle d'Elhorst.

Dans cette méthode, on commence par s'intéresser aux résultats des tests robustes de Lagrange. Dans le cas de nos 2 matrices de poids, nous avons pu constater que les tests RLMlag étaient significatifs au moins au seuil de risque de 10 %, alors que ceux de RLMerr ne le sont pas. Aussi, adopter cette méthode revient à comparer l'emploi d'un modèle SAR par rapport à un modèle SDM (Spatial Durbin Model). Ce dernier prend en compte les effets spatiaux à la fois dans la variable d'intérêt et dans les variables explicatives. L'optique de cette comparaison est d'identifier le modèle le plus pertinent parmi les 2, celui qui apporte la meilleure compréhension des interactions spatiales.

Nous avons donc estimé les modèles SDM (*Annexes 4 & 5*) selon les 2 matrices de poids. Cependant, dans aucun d'entre eux le paramètre ρ n'est significatif.

Matrice de poids	ρ	LR test value	p-value
Reine	0.184	0.993	0.319
3 Voisins	0.190	1.206	0.272

Tableau 5. – Résultats de l'estimation des 2 modèles SDM

Cela signifie que la dépendance spatiale sur la variable dépendante n'est pas clairement établie lorsque l'on emploie ce type de modèle avec nos données. Aussi, nous conservons comme meilleur modèle le SAR selon nos 2 matrices de poids.

V.4 - Estimation des meilleurs modèles

A présent que les modèles les plus appropriés : SAR, ont été choisis, nous allons les estimer et les interpréter selon les 2 matrices de poids. (*Annexes 6 & 7*)

Statistique	Valeur - Matrice Reine	Valeur - Matrice 3 Voisins
Rho	0.4126	0.3521
Test LR (p-value)	0.0049	0.0133
Log-likelihood	-184.08	-184.97
AIC	382.15	383.93
Autocorrélation des résidus (p-value)	0.4539	0.6803

Tableau 6. – Statistiques globales des modèles SAR

Les statistiques globales confirment la pertinence des modèles SAR. Les coefficients Rho sont significatifs au seuil de 1 %, validant ainsi l'existence d'un effet spatial : la proportion de grandes habitations dans un IRIS dépend de celle des IRIS voisins. De plus, l'AIC 382.15 est inférieur à celui du modèle SAR avec les trois plus proches voisins, indiquant une meilleure performance.

Variable	Estimation Reine	p-value Reine	Estimation 3 Voisins	p-value 3 Voisins
Intercept	-9.461	0.0001	-8.777	0.0003
Tx_hab_1991_2005	0.156	0.0097	0.173	0.0047
Tx_hab_2006_2015	0.285	0.0022	0.250	0.0085
Tx_CPIS_actif	0.253	0.0000	0.228	0.0002
Tx_retraite_pop15_plus	0.244	0.0036	0.286	0.0008

Tableau 7. – Résultats de l'estimation des modèles SAR

Les résultats de l'estimation du modèle SAR avec les matrices de poids Reine et des 3 plus proches voisins montrent que toutes les variables explicatives sont statistiquement significatives au seuil de 1 % et confirmant leur impact positif sur la présence de logements spacieux. Ces résultats indiquent que ces facteurs exercent une influence dans sur la part des habitations de plus de 120 m² dans les IRIS de Brest. Mais, afin d'être en mesure d'interpréter les impacts de ces modèles, nous calculons leurs effets marginaux.

Variable	Direct Reine	Indirect Reine	Total Reine	Direct 3 Voisins	Indirect 3 Voisins	Total 3 Voisins
Tx_hab_1991_2005	0.162	0.104	0.266	0.179	0.088	0.267
Tx_hab_2006_2015	0.296	0.190	0.486	0.259	0.127	0.386
Tx_CPIS_actif	0.262	0.168	0.430	0.236	0.116	0.352
Tx_retraite_pop15_plus	0.253	0.162	0.416	0.296	0.145	0.441

Tableau 8. – Impacts directs, indirects et totaux des variables explicatives selon un modèle SAR

On est à présent en mesure d'évaluer l'impact de la variation des différentes variables de façon direct mais également indirecte.

Dans le modèle SAR selon la matrice de poids de type « Reine », on constate que la variable ayant le plus d'impact est la part des habitations construites entre 2006 et 2015. Lorsqu'elle augmente de 1 %, la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m² augmente de 0,296 % dans le même IRIS et cette part augmente de 0,190 % dans les IRIS voisins. Selon la même logique, l'ordre d'importance des 3 autres variables explicatives est donc le suivant : la part des cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les actifs âgés de 15-64 ans, la part des retraités parmi la population âgée de 15 et plus et la part des habitations construites entre 1991 et 2005. Ces variables ont des impacts totaux sur la variable d'intérêt lorsqu'on les augmentent de 1 % de respectivement 0.430 %, 0.416 % et 0.266 % .

Concernant le modèle SAR selon une matrice de poids des 3 plus proches voisins, les effets marginaux obtenus indiquent que l'ordre d'importance des variables est différent de celui que nous venons de présenter. La part des retraités a le plus grand impact aussi bien direct qu'indirect avec un effet total lorsqu'on l'augmente de 1% de 0.441 % sur la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m². Ensuite viennent successivement les variables de la part des habitations construites entre 2006 et 2015, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures, et enfin la part des habitations construites entre 1991 et 2005. Elles ont des impacts totaux de 0.386 %, 0.352 % et 0.267 %.

De plus il est intéressant de noter que dans tous les cas, l'ordre d'importance des variables est identique que l'on se concentre sur leur impact direct ou indirect.

VI - Conclusion

Réaliser cette étude nous a permis de comprendre quelles sont les dynamiques qui impactent la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m² des IRIS de la ville de Brest en 2019. Si des variables explicatives ont un impact sur notre variable d'intérêt, c'est également le cas des relations spatiale entre IRIS voisins.

En ayant choisi de travailler sur 3 matrices de poids initialement : de type Reine, ainsi qu'en prenant en compte le plus proche puis les 3 plus proches voisins de chaque IRIS, nous avons pu mettre en évidence la présence d'autocorrélation spatiale positive à 2 niveaux. Au niveau global, avec des indices de Moran significatifs obtenus, ainsi qu'au niveau local, grâce aux LISA qui ont mis en évidence la présence d'autocorrélation majoritairement positive pour certains IRIS de la ville.

Par la suite, estimer par des MCO la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m², puis calculer l'indice de Moran sur les résidus de l'estimation dans le cas des 3 matrices de poids, nous aura permis de conclure à la nécessité de l'emploi de modèles économétrique spatiaux dans le cas de 2 des matrices de poids : celle de type Reine ainsi que celle des 3 plus proches voisins.

Afin de déterminer les modèles optimaux à estimer, réaliser des tests de Lagrange s'est avéré être pertinent. Au vu des résultats obtenus : des tests LMlag significatifs au seuil de risque de 1 et 5 %, et des test LMerr non significatifs au seuil de risque de 10 %, cela nous a conduit, selon une première approche, à considérer un modèle SAR dans lequel l'autocorrélation spatiale affecte directement la variable dépendante.

Mais avant de valider ce type de modèle comme étant le plus pertinent, nous avons utilisé une seconde approche : celle d'Elhorst. Au vu des résultats obtenus aux tests robustes de Lagrange : significativité des tests RLMlag et non-significativité des tests RLMerr au seuil de risque de 10 %, cette méthode recommande de comparer les modèles SAR à des modèles SDM qui prennent en compte les effets spatiaux à la fois dans la variable d'intérêt et dans les variables explicatives. Cependant, dans notre cas et pour selon les 2 matrices de poids, estimer un modèle SDM n'a pas été possible en raison de la non significativité du paramètre d'autocorrélation spatiale (ρ). Aussi les modèles que nous avons choisi d'estimer sont des modèles SAR.

Leur interprétation nous a permis de nous rendre compte de l'impact significatif et positif de l'ensemble des variables explicatives sur la variable d'intérêt, mais également du fait que l'ampleur de leur impact varie selon les matrices de poids. Dans le cas d'une matrice de type Reine c'est la part des habitations construites entre 2006 et 2015 qui a le plus fort impact autant de façon directe qu'indirecte sur la part des habitations dont la superficie est supérieure à 120 m². En revanche, dans le cas de la matrice de poids des 3 plus proches voisins, c'est la part des retraités parmi la population âgée de 15 et plus qui a le plus d'importance à la fois de façon directe et indirecte.

VII - Cartographie avec QGIS

Suite à notre étude, nous avons réalisé une carte sur QGIS qui a pour objectif de permettre de visualiser les informations les plus importantes parmi nos données.

Aussi, nous avons commencé par représenter dans les IRIS de Brest la part des habitations dont la surface est supérieure à 120 m² en nuances de bleu et selon 5 tranches identiques. Puis, nous avons indiqué quels étaient les IRIS ayant les valeurs les plus importantes parmi nos variables explicatives. En effet, ces dernières ayant une relation positive avec la variable d'intérêt, nous trouvions pertinent de n'inclure que ces éléments. De plus, cela permet de conserver de la lisibilité.

Répartition par IRIS de la ville de Brest de la part des habitations dont la surface est supérieure à 120 m² selon des facteurs liés à la période de construction des habitations ainsi qu'au cadre socio-professionnels des habitants, en 2019

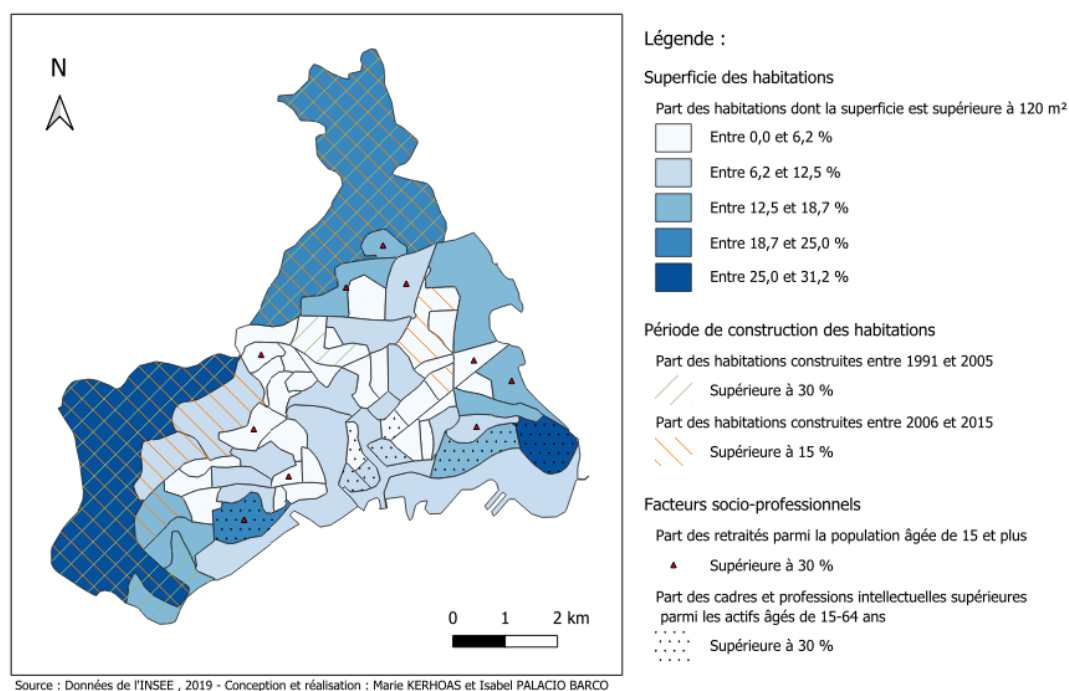
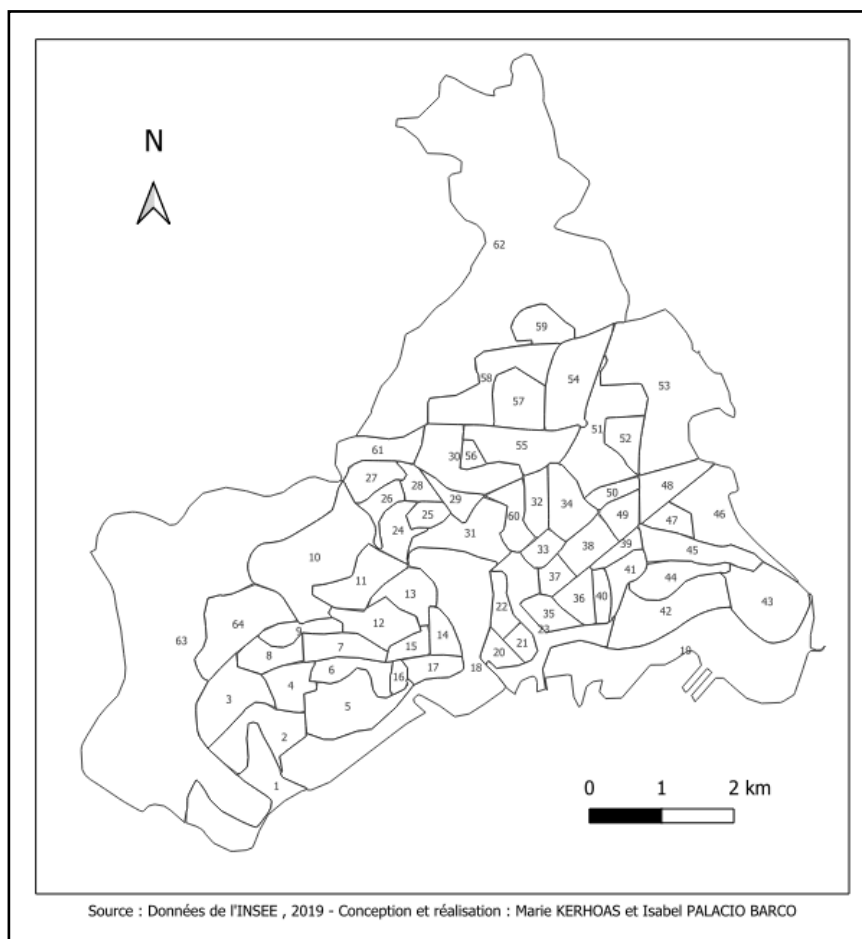


Fig. 15. – Répartition par IRIS de la ville de Brest de la part des habitations dont la surface est supérieure à 120 m² selon des facteurs liés à la période de construction des habitations ainsi qu'au cadre socio-professionnels des habitants, en 2019

Bibliographie

- (2022) « Les conditions de logement des ménages résidant en France en 2020 », *Ministère Aménagement du territoire et de la Transition écologique*.
- C. Chaudière (2021) « Comment enrayer la baisse de superficie et de qualité des logements neufs ? », *France Inter*.
- C. Mayer (2024) « La crise du logement est encore plus profonde qu'imaginé », *Le monde*.
- F. Bugeja-Bloch, A. Lambert et C. Noûs (2021) « Les conditions de logement en France Une approche multidimensionnelle des inégalités de logement selon les classes sociales », *Revue des politiques sociales et familiales*, n°141(4), 91-105. Disponible sur: <https://doi.org/https://doi.org/10.3917/rpsf.141.0091>.
- Le Gallo, J. (2002) « Économétrie spatiale : l'autocorrélation spatiale dans les modèles de régression linéaire », *Économie & prévision*, no 155(4), 139-157. Disponible sur: <https://doi.org/https://doi.org/10.3917/ecop.155.0139>.
- INSEE (2024) « Table d'appartenance géographique des IRIS », *Institut national de la statistique et des études économiques*.

Annexes



Annexe 1. – Représentation graphique des IRIS de Brest

1.Maison Blanche-Le Portzic	2.Kerargaouyat-Le Cruguel	3.Poulleder-Kernabat	4.Saint-Pierre
5.Mesdoun	6.Kerbonne	7.Les Quatre Moulins	8.Kerourien Sud
9.Kerourien-Valy-Hir	10.La Cavale Blanche Ouest-Mesnos	11.La Cavale Blanche Est-Kervallon	12.Landais
12.Queliverzan	14.Recouvrance-Pontaniou	15.Prat Ledan	16.Kerangoff
17.Recouvrance-Caffarelli	18.Arsenal	19.Ports	20.Bas de Siam
21.Siam-Tour d'Auvergne	22.Siam-Saint-Louis	23.Port-Gare-Liberté-Foch	24.Kergoat Ouest
25.Kergoat Est	26.Kerhallet	27.Quizac	28.Bellevue Centre
29.Kerbernier	30.Kerelle-Keredern Sud	31.Lanredec-Facultés	32.Bonne Nouvelle
33.Kerigonan	34.Kerichen-Montaigne	35.Bas Jaurès-Saint Michel	36.Sanquer
37.Saint-Martin	38.Pilier Rouges	39.Sébastopol	40.Keruscun
41.Poul Ar Bachet	42.Forestou	43.Kerangall-Kerampere	44.Le Guelmeur
45.Saint-Marc	46.Le Bot-Pont Neuf	47.Petit Paris	48.Kerbernard-Pen Ar Creach
49.Menez Paul	50.Dourjacq	51.Dourjacq-Quartier Buquet	52.Pontanezen
53.Kergaradec-L'Hermitage	54.Kerallan-Pen ar C'hleuz	55.Treornou-Croix Rouge	56.Keredern
57.Lambezellec	58.Loscoat	59.Le Restic	60.Kerinou
61.Le Bergot	62.Kervao-Rural Nord	63.Rural Ouest	64.Keranroux

Annexe 2. – Liste des IRIS de Brest

```
Call:
lm(formula = Taux_res_120m2 ~ Tx_hab_1991_2005 + Tx_hab_2006_2015 +
    Tx_CPIS_actif + Tx_retraite_pop15_plus, data = shp_brest)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-11.9306  -2.4872  -0.2304   2.3924  14.3201

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    -8.60454    2.66628   -3.227  0.00204 **
Tx_hab_1991_2005  0.19263    0.06795    2.835  0.00627 **
Tx_hab_2006_2015  0.29562    0.10501    2.815  0.00661 **
Tx_CPIS_actif    0.27500    0.06330    4.344 5.58e-05 ***
Tx_retraite_pop15_plus 0.31459    0.09440    3.332  0.00149 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 4.757 on 59 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.518,    Adjusted R-squared:  0.4853
F-statistic: 15.85 on 4 and 59 DF,  p-value: 7.288e-09
```

Annexe 3. – Résultats de l'estimation du modèle MCO

```
Call:lagsarlm(formula = Taux_res_120m2 ~ Tx_hab_1991_2005 + Tx_hab_2006_2015 +
    Tx_CPIS_actif + Tx_retraite_pop15_plus, data = shp_brest,
    listw = WR, type = "mixed")

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-8.244276 -2.178173 -0.068983  1.785496 11.493251

Type: mixed
Coefficients: (asymptotic standard errors)
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)   -22.682613    5.282578  -4.2939 1.756e-05
Tx_hab_1991_2005  0.151592    0.054929   2.7598  0.005784
Tx_hab_2006_2015  0.199168    0.081799   2.4349  0.014898
Tx_CPIS_actif    0.513716    0.078946   6.5072 7.657e-11
Tx_retraite_pop15_plus 0.173719    0.079699   2.1797  0.029281
lag.Tx_hab_1991_2005  0.277326    0.142880   1.9410  0.052262
lag.Tx_hab_2006_2015 -0.073034    0.202574  -0.3605  0.718452
lag.Tx_CPIS_actif   -0.317932    0.130782  -2.4310  0.015057
lag.Tx_retraite_pop15_plus 0.672382    0.170425   3.9453 7.969e-05

Rho: 0.18456, LR test value: 0.99325, p-value: 0.31895
Asymptotic standard error: 0.17633
z-value: 1.0467, p-value: 0.29524
wald statistic: 1.0956, p-value: 0.29524

Log likelihood: -171.9278 for mixed model
ML residual variance (sigma squared): 12.536, (sigma: 3.5406)
Number of observations: 64
Number of parameters estimated: 11
AIC: 365.86, (AIC for lm: 364.85)
LM test for residual autocorrelation
test value: 2.0049, p-value: 0.15679
```

Annexe 4. – Résultats de l'estimation du modèle SDM selon la matrice de poids « Reine »

```
Call:lagsarlm(formula = Taux_res_120m2 ~ Tx_hab_1991_2005 + Tx_hab_2006_2015 +
  Tx_CPIS_actif + Tx_retraite_pop15_plus, data = shp_brest,
  listw = WR, type = "mixed")

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-8.244276 -2.178173 -0.068983  1.785496 11.493251

Type: mixed
Coefficients: (asymptotic standard errors)
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)   -22.682613   5.282578  -4.2939 1.756e-05
Tx_hab_1991_2005    0.151592   0.054929   2.7598 0.005784
Tx_hab_2006_2015    0.199168   0.081799   2.4349 0.014898
Tx_CPIS_actif      0.513716   0.078946   6.5072 7.657e-11
Tx_retraite_pop15_plus 0.173719   0.079699   2.1797 0.029281
lag.Tx_hab_1991_2005  0.277326   0.142880   1.9410 0.052262
lag.Tx_hab_2006_2015 -0.073034   0.202574  -0.3605 0.718452
lag.Tx_CPIS_actif   -0.317932   0.130782  -2.4310 0.015057
lag.Tx_retraite_pop15_plus 0.672382   0.170425   3.9453 7.969e-05

Rho: 0.18456, LR test value: 0.99325, p-value: 0.31895
Asymptotic standard error: 0.17633
z-value: 1.0467, p-value: 0.29524
Wald statistic: 1.0956, p-value: 0.29524

Log likelihood: -171.9278 for mixed model
ML residual variance (sigma squared): 12.536, (sigma: 3.5406)
Number of observations: 64
Number of parameters estimated: 11
AIC: 365.86, (AIC for lm: 364.85)
LM test for residual autocorrelation
test value: 2.0049, p-value: 0.15679
```

Annexe 5. – Résultats de l'estimation du modèle SDM selon la matrice de poids « trois plus proches voisins »

```
Call:lagsarlm(formula = Taux_res_120m2 ~ Tx_hab_1991_2005 + Tx_hab_2006_2015 +
  Tx_CPIS_actif + Tx_retraite_pop15_plus, data = shp_brest, listw = WR)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-10.74722 -2.85487 -0.28031  2.19440 14.50756

Type: lag
Coefficients: (asymptotic standard errors)
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)   -9.461316   2.455436  -3.8532 0.0001166
Tx_hab_1991_2005    0.156037   0.060304   2.5875 0.0096666
Tx_hab_2006_2015    0.285313   0.093265   3.0592 0.0022196
Tx_CPIS_actif      0.252574   0.059258   4.2622 2.024e-05
Tx_retraite_pop15_plus 0.244260   0.083797   2.9149 0.0035579

Rho: 0.41262, LR test value: 7.9039, p-value: 0.0049329
Asymptotic standard error: 0.13092
z-value: 3.1518, p-value: 0.0016229
Wald statistic: 9.9336, p-value: 0.0016229

Log likelihood: -184.076 for lag model
ML residual variance (sigma squared): 17.821, (sigma: 4.2215)
Number of observations: 64
Number of parameters estimated: 7
AIC: 382.15, (AIC for lm: 388.06)
LM test for residual autocorrelation
test value: 0.56097, p-value: 0.45387
```

Annexe 6. – Résultats de l'estimation du modèle SAR selon la matrice de poids « Reine »

```
Call:lagsarlm(formula = Taux_res_120m2 ~ Tx_hab_1991_2005 + Tx_hab_2006_2015 +
  Tx_CPIS_actif + Tx_retraite_pop15_plus, data = shp_brest, listw = PPV3)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-11.43845  -2.43009  -0.49611   1.93191  13.74233

Type: lag
Coefficients: (asymptotic standard errors)
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)   -8.777413   2.417809  -3.6303 0.0002831
Tx_hab_1991_2005    0.172814   0.061181   2.8246 0.0047338
Tx_hab_2006_2015    0.250388   0.095168   2.6310 0.0085133
Tx_CPIS_actif      0.228360   0.062164   3.6735 0.0002393
Tx_retraite_pop15_plus 0.286063   0.084989   3.3659 0.0007630

Rho: 0.35206, LR test value: 6.1249, p-value: 0.013329
Asymptotic standard error: 0.11284
      z-value: 3.1199, p-value: 0.001809
Wald statistic: 9.7339, p-value: 0.001809

Log likelihood: -184.9655 for lag model
ML residual variance (sigma squared): 18.342, (sigma: 4.2827)
Number of observations: 64
Number of parameters estimated: 7
AIC: 383.93, (AIC for lm: 388.06)
LM test for residual autocorrelation
test value: 0.16978, p-value: 0.68031
```

Annexe 7. – Résultats de l'estimation du modèle SAR selon la matrice de poids « trois plus proches voisins »

Sur GeoDa, une fois notre fichier shp importé, nous l'avons fusionné avec le fichier des données en utilisant comme current table key : CODE_IRIS et comme import table key : CODEGEO.

Par la suite, nous avons utiliser ce logiciel pour :

- Réaliser des cartes de nos variables :

Map -> Equal Intervals Map -> 5 -> First Variable (X) : ... -> OK

- Créer les matrices de poids de type Reine ainsi que celles du plus proche et des 3 plus proches voisins :

Tools -> Weights Manager -> Create -> Select ID variable : CODE_IRIS ->

1. Onglet : Contiguity Weight -> Queen contiguity avec Order of contiguity : 1

2. Onglet : Distance Weight -> Method : K-Nearest neighbors -> Number of neighbors = 1

3. Onglet : Distance Weight -> Method : K-Nearest neighbors -> Number of neighbors = 3

-> Create

- Réaliser les LISA selon les 3 matrices de poids :

Space -> Univariate Local Moran's I -> First Variable : T_RES_120 ->

Weights : WReine / WVoisin1 / WVoisin3 ->

What windows to open ? : Significance Map + Cluster Map + Moran Scatterplot -> OK

Annexe 8. – Commandes GeoDa

Table des matières

I -	Introduction	3
II -	Présentation des variables	4
II.1 -	Variable d'intérêt	4
II.2 -	Variables explicatives	4
II.2.1 -	Facteurs liés à période de construction des habitations	5
II.2.2 -	Variables socio-professionnelles	5
III -	Analyse exploratoire	5
III.1 -	Représentation géographique	6
III.2 -	Analyse univariée	8
III.3 -	Analyse bivariée	9
IV -	Les relations spatiales et leur autocorrélation	10
IV.1 -	Définition des relations spatiales entre les individus	11
IV.1.1 -	Matrice de pondération spatiale de contiguïté d'ordre 1 selon l'hypothèse de la Reine	11
IV.1.2 -	Matrice de pondération spatiale selon le plus proche voisin	11
IV.1.3 -	Matrice de pondération spatiale selon les 3 plus proches voisins ...	12
IV.2 -	Mesure de l'autocorrélation spatiale	13
IV.2.1 -	Mesure de l'autocorrélation spatiale globale	13
IV.2.2 -	Autocorrélation spatiale locale	15
V -	Estimation de modèles spatiaux	17
V.1 -	Estimation du modèle MCO	17
V.2 -	Approche « ascendante » : choix entre les modèles SEM et les modèles SAR	18
V.3 -	Approche « mixte » : Elhorst	19
V.4 -	Estimation des meilleurs modèles	20
VI -	Conclusion	21
VII -	Cartographie avec QGIS	23
	Bibliographie	24
	Annexes	25